

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 12/07/2018

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/35	/30	/25	/10	/100

1. (35 punti) Cifrario affine.
 - a. (10) Si descriva il funzionamento dei cifrari affini.
 - b. (10) Scegliendo come chiave la coppia (7,5), si scriva la funzione di decifratura
 - c. (15) Un cifrario affine $E=ax+b$ può essere visto come la composizione di due sistemi semplici di cifratura, dove il primo moltiplica il plaintext per l'intero a , $E_1(x)=x.a$ e il secondo è lo shift di b posizioni, $E_2(x)=x+b$.
 - i. In questo caso dimostra che un attacco meet in the middle ha bisogno di 38 passi
 - ii. Confrontalo con un attacco a forza bruta al cifrario affine
2. (30 punti) Cifratura simmetrica.

Si consideri un cifrario a blocchi che opera su blocchi di $n=6$ bit.

 - a. (5) Quanti diversi cifrari esistono? (motivare la risposta)
 - b. (10) Se si scrive il cifrario ottenuto in forma tabellare, qual è la dimensione della tabella in bit? Generalizzare la risposta al caso di parole formate da n bit
 - c. (15) Se il cifrario opera su un blocco di 6 bit $m=(m_1,m_2,m_3,m_4,m_5,m_6)$ e con una chiave $k=(k_1,k_2,k_3,k_4,k_5,k_6)$ dove $k_1=k_4, k_2=k_5, k_3=k_6$, per restituire il blocco cifrato $c=(c_1,c_2,c_3,c_4,c_5,c_6)$ con $c_i=m_i \oplus k_i$, dove $\oplus$ è lo XOR:
 - i. Quante sostituzioni sono possibili con questo cifrario?
 - ii. Cifrare il messaggio $M_1=011001$ con chiave $k=(1,1,0,1,1,0)$, e decifrare il cifrato ottenuto
3. (25 punti) Cifratura RSA
 - a. (15) Discutere i metodi per ottimizzare le computazioni nella fase di cifratura
 - b. (10) Perché gli esponenti $e=1$ ed $e=2$ non dovrebbero mai essere usati in RSA?
4. (10 punti) Secret Sharing.
 - d. (10 punti) Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (k,n)